

Conteúdo

Tecnologias Web — Calendário 2026/27	2
Onde estamos agora (atualizado a 22 de setembro de 2026)	2
Datas mais importantes (entregas e testes) — para a tua turma PL2	2
Calendário completo, aula a aula	2
Que ficheiro é cada “Folha”	3
Sumários detalhados, aula a aula	4
O que NÃO está neste calendário	5

Tecnologias Web — Calendário 2026/27

O calendário publicado no site é uma folha de cálculo incorporada (não dá para copiar o texto diretamente) — abri-a no browser e transcrevi a tabela abaixo. Cobre desde 14 de setembro até 14 de dezembro de 2026 (não há, por agora, datas publicadas para além disso — nomeadamente não há período de exames visível nesta folha).

As aulas teóricas são sempre à segunda e quinta-feira, 16:00–17:00. Estás na **turma PL2** (quinta-feira, 14:00–16:00, docente Jaime Vale) — as datas abaixo já estão ajustadas à tua turma.

Onde estamos agora (atualizado a 22 de setembro de 2026)

Já demos as **Aulas 1 a 3** (Introdução, Web, HTML — segunda 14, quinta 17 e segunda 21 de setembro). A **Aula 4** é já esta quinta-feira, 24 de setembro (início de CSS). A **Folha 1** (ver mapeamento abaixo) já devia estar disponível para fazeres desde a Aula 3.

Datas mais importantes (entregas e testes) — para a tua turma PL2

O quê	Prazo / data	Valor
1ª Entrega (trabalho — jogo, versão só-cliente)	até sexta-feira, 30 de outubro de 2026 ; tolerância até segunda, 2 de novembro às 10:00 (<i>prazo de submissão é igual para todas as turmas — não depende do teu dia de prática</i>)	3 valores
1º Teste	quinta-feira, 5 de novembro de 2026, 14:00–16:00 — na tua aula prática (PL2), em computador	4 valores
2ª Entrega(s) (trabalho — protocolo cliente/servidor + servidor Node.js)	até sexta-feira, 11 de dezembro de 2026 ; tolerância até segunda, 14 de dezembro às 10:00	5 valores
2º Teste	provavelmente segunda-feira, 14 de dezembro de 2026 — no site aparece marcado com “ ”, símbolo cuja legenda (“num único momento, para todas as turmas”) está desativada (comentada) na página fonte. Se for mesmo “um único momento para todas as turmas”, aplica-se a ti mesmo sendo PL2 (não é à quinta); mas como a nota está desativada, confirma esta data com o docente antes de a dares como certa	8 valores

Regra geral de prazos (nota de rodapé do calendário): entrega até à sexta-feira da semana anterior à indicada, com tolerância até segunda-feira seguinte às 10:00. É isso que já apliquei nas datas acima.

Calendário completo, aula a aula

Data	Dia	Aula nº	Rubrica	Tópico	Prática (Folha)	Avaliação
14 set	Seg	1	Introdução	Apresentação		
17 set	Qui	2	Introdução	Web		
21 set	Seg	3	Cliente	HTML	Folha 1	
24 set	Qui	4	Cliente	CSS	Folha 2	
28 set	Seg	5	Cliente	CSS	Folha 2	
1 out	Qui	6	Cliente	(CSS, continuação)		
5 out	Seg	—	<i>Feriado</i>			
8 out	Qui	7	Cliente	CSS		
12 out	Seg	8	Cliente	JS		
15 out	Qui	9	Cliente	JS		
19 out	Seg	10	Cliente	JS		
22 out	Qui	11	Cliente	JS		
26 out	Seg	12	Comunicação	HTTP		
29 out	Qui	—	<i>Formação em Competências Transversais</i>			
2 nov	Seg	13	Comunicação	HTTP		1ª Entrega (prazo, todas as turmas)
5 nov	Qui	14	Comunicação	HTTP		1º Teste ‡ (PL2)
9 nov	Seg	15	Comunicação	AJAX	Folha 3	
12 nov	Qui	16	Comunicação	AJAX	Folha 3	
16 nov	Seg	17	Comunicação	AJAX		
19 nov	Qui	18	Servidor	Node		
23 nov	Seg	19	Servidor	Node		
26 nov	Qui	20	Servidor	Node		
30 nov	Seg	21	Comunicação	CGI		
3 dez	Qui	22	Comunicação	APIs		
7 dez	Seg	23	Comunicação	APIs		
10 dez	Qui	—				
14 dez	Seg	—				2º Teste / 2ª Entregas

Que ficheiro é cada “Folha”

O calendário só diz “Folha 1/2/3” — não diz a que pasta isso corresponde em `conteudo_site/praticas/folhas/`. Mapeamento (confirmado a partir do conteúdo de cada pasta):

Folha (calendário)	Pasta	Conteúdo
Folha 1	<code>folhas/homepage/</code>	Criar uma página HTML, publicá-la no servidor, validá-la no W3C.
Folha 2	<code>folhas/styling/</code>	Formatar características gráficas e posicionar elementos com CSS.
Folha 3	<code>folhas/mashup/</code>	Combinar serviços web existentes (<i>mashup</i>) — usa AJAX.

Legenda dos símbolos (das notas de rodapé do calendário): - † — entrega até à sexta-feira da semana anterior, tolerância até segunda-feira às 10:00. - ‡ — na aula prática, em computador. - — nota comentada/desativada na página fonte (dizia “num único momento, para todas as turmas”); mantenho o símbolo mas não confio 100% no significado até confirmares com o docente ou veres o site atualizado.

Sumários detalhados, aula a aula

Isto vem de uma segunda folha de cálculo do site (`geral/sumarios.mdown`, “Sumários previstos”) — descreve com mais detalhe o que cada aula cobre, para além do tópico resumido da tabela acima.

Aula 1 (14 set): Apresentação da unidade curricular e do seu funcionamento: objetivos, programa, conteúdos, bibliografia, aulas previstas, método de avaliação e cálculo da classificação final.

Aula 2 (17 set): Da World Wide Web à web. O modelo cliente-servidor. Navegadores e clientes web. As tecnologias web. Introdução ao HTML. Morfologia dos constituintes de um documento HTML.

Aula 3 (21 set): Elementos estruturais do HTML. Formatação em linha e em bloco. Exemplos de elementos HTML de ambos os géneros. Tipo de documento HTML e validação de documentos.

Aula 4 (24 set): Formulários e diferentes tipos de componentes de interação (widgets). Tabelas e a sua estruturação em linhas e células. Intervalos de células. Tabelas versus posicionamento. Outros elementos estruturais de tabelas. Introdução às Cascading Style Sheets.

Aula 5 (28 set): Morfologia das regras CSS e políticas de aplicação dessas regras para resolver potenciais ambiguidades. Associação de CSS ao HTML. Folhas de estilos partilhadas, regras embebidas e estilos inseridos. Utilização de classes e identificadores como seletores. Contentores HTML para formatação em CSS.

Aula 6 (1 out): Características gerais das propriedades do CSS. Propriedades CSS para controlar o retângulo onde é renderizado cada elemento (caixa).

Aula 7 (8 out): Propriedades CSS para formatação de: cores, texto, e tipos de letra. Posicionamento de elementos usando CSS.

Aula 8 (12 out): Padrões de seletores em CSS. Exemplos de utilização de CSS na formatação e posicionamento: caixa de diálogo e calculadora. Introdução ao JavaScript. Três exemplos de programas elementares em JavaScript.

Aula 9 (15 out): Sintaxe básica do JavaScript — tipos, expressões, funções, declaração e âmbito de variáveis, elevação de variáveis, funções anónimas. Notação de objetos. Estruturas de dados. Criação de objetos a partir de classes. Propriedades, índices de objetos e equivalência entre ambos. Iteração sobre campos de objetos.

Aula 10 (19 out): Programação orientada a objetos em JS, possibilidades e limitações. Métodos e campos, construtores, protótipos, herança. Notificação usando métodos (*callbacks*). Reflexão do documento como estruturas de objetos: widgets de formulários, objetos para reflexão de propriedades CSS. Reflexão da estrutura do documento usando o Document Object Model (DOM).

Aula 11 (22 out): Programação por eventos em JavaScript. Diferentes formas de registo de eventos: atributos HTML, propriedades e funções para maior controlo. Fases de propagação de eventos. Classes de objetos que corporizam eventos. Tipos de eventos JavaScript: rato, teclado e widgets. Exemplos de interfaces com utilizador ilustrando criação de classes de interação, geração de componentes usando DOM e processamento de eventos com métodos.

Aula 12 (26 out): Apresentação do protocolo HTTP: agentes, características, versões, estrutura das mensagens, pedidos e respostas. Examinar o HTTP usando o navegador, o serviço `telnet` e o comando `curl`. Caracterização dos recursos no HTTP: URLs, tipos de media e codificações de dados. Métodos dos pedidos HTTP e sua caracterização.

Aula 13 (2 nov): Métodos seguros, idempotentes e cacháveis do HTTP. Códigos de estado das linhas de resposta. Cabeçalhos das mensagens HTTP: identificação, metadados, redireção e estado.

Aula 14 (5 nov): Cabeçalhos HTTP: cache de pedidos, partilha de recursos (CORS) e autenticação. Protocolo HTTP seguro: transmissão em canal seguro, certificados digitais.

Aula 15 (9 nov): Atualização de formatação em HTML usando âncoras e formulários. Comunicação de dados usando HTTP. Serialização de dados: necessidade, exemplos de formatos, o formato JSON, conversão de/para JSON em JavaScript. Pedidos de dados usando `XMLHttpRequest`: pedidos síncronos, construtor, métodos `open()` e `send()`, receção de dados.

Aula 16 (12 nov): Problemas do processamento síncrono. Pedidos assíncronos usando `XMLHttpRequest`: envio de dados, cabeçalhos, CORS em XHR. Fluxo de execução síncrono e assíncrono: retornar dados, encadear pedidos.

Aula 17 (16 nov): Envio de dados em tempo real do servidor para o cliente: alternativas pré-HTML5, Server-Sent Events. Comunicação em tempo real com WebSockets. Comparação entre SSE e WebSockets. Exemplos: contador multi-utilizador e jogo do galo. API WebStorage (persistência local).

Aula 18 (19 nov): Introdução ao Node.js. Servidor básico: importação de módulo, função de serviço, escuta. Lançamento a partir da linha de comando. Módulos em Node.js: mecanismo de inclusão, variáveis globais, padrões de importação (variáveis, funções, construtores).

Aula 19 (23 nov): Módulos internos do Node. Processamento de pedidos HTTP e análise de URLs. A interface `stream` na leitura de pedidos. Módulo `fs` (sistema de ficheiros), síncrono e assíncrono.

Aula 20 (26 nov): Exemplos de servidores com Node.js: servidor de páginas estáticas, contador multi-utilizador com difusão via SSE, servidor do jogo do galo com WebSockets.

Aula 21 (30 nov — a folha de cálculo original tem esta linha marcada “30 Dezembro”, o que não bate certo com a sequência das aulas anteriores/seguíntes; corriji para 30 de novembro, mas **confirma com o docente se tiveres dúvida**): Protocolos de comunicação servidor-aplicações: CGI, FastCGI e SimpleCGI. Modelo de execução CGI: variáveis de ambiente, processamento de entrada/saída standard.

Aula 22 (3 dez): Introdução à API `canvas`: elemento, contexto gráfico, propriedades e primitivas. Conceitos básicos: coordenadas, dimensões, rectângulos, cores. Texto em `canvas`. Linhas poligonais: caminhos, traçado e preenchimento. Propriedades das linhas: largura, antisserrilhamento, uniões, tracejados.

Aula 23 (7 dez): Linhas curvas: arcos, curvas quadráticas e de Bézier. Animações com temporização e `frames`. Embeber `canvas` na formatação (CSS, eventos). Transformações: translações, rotações, homotetias, composição, matrizes. Guardar/recuperar o estado do contexto gráfico. Exemplos: relógio e catavento.

O que NÃO está neste calendário

Esta folha só vai até 14 de dezembro de 2026. Não há (ainda) informação sobre: - Período de exames / época normal ou de recurso; - Datas exatas de apresentação dos trabalhos (ver `TRABALHO_Tab.md`, secção “Apresentação” — usam um calendário partilhado à parte, à medida da disponibilidade de cada grupo, **na semana seguinte** ao prazo de cada entrega).

Assim que estas informações forem publicadas no site, diz-me para eu voltar a consultar e atualizar este ficheiro.